Modelo A. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

Datos

$X_1 : (\neg p \vee q \vee r) \wedge (s \vee p)$
$X_2 : (s \to q) \wedge (r \to \neg p)$
$X_3 : (p \wedge \neg q) \wedge (\neg r \wedge \neg s)$
$X_4 : (q \leftrightarrow r) \vee (s \to p)$

$Y_1 : \forall x(Px \wedge \exists y(Mxy \vee Myx))$
$Y_2 : \exists x(\neg Px \wedge \forall y \neg Mxy)$
$Y_3 : \exists x(Px \vee \forall y(Mxy \vee Myx))$
$Y_4 : \exists x(Px \wedge (Mxx \vee \exists y Myx))$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:
$I_1 : \quad P = \{1, 2\}, \quad M = \{(1, 1), (2, 1)\}$
$I_2 : \quad P = \{2\}, \qquad M = \{(2, 2)\}$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (0, 1, 1, 1)$ satisface:
   a) $\{X_2, X_3, X_4\}$
   b) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   b) $\{X_2, X_3, X_4\}$
   c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

3. X_2 es equivalente a:
   a) $(\neg r \to p) \wedge (\neg q \to s)$
   b) $(p \to \neg r) \wedge (q \vee \neg s)$
   c) $(p \to r) \wedge (\neg s \to \neg q)$

4. Señale la consecuencia correcta:
   a) $X_3 \models \neg X_1$
   b) $X_4 \models \neg X_2$
   c) $X_1 \models \neg X_4$

5. Señale la tautología:
   a) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_3$
   b) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_4$
   c) $X_2 \wedge X_4 \to \neg X_3$

6. La interpretación I_1 satisface
   a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

8. Es equivalente a Y_2
   a) $\exists x(Px \to \forall y \neg Mxy)$
   b) $\exists x \neg(Px \vee \forall y Mxy)$
   c) $\exists x \neg(Px \vee \exists y Mxy)$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   a) $\{Y_1, Y_2\}$
   b) $\{Y_1, Y_3\}$
   c) $\{Y_1, Y_4\}$

10. Dados dos conjuntos A y B, pertenecientes al universo U $(A, B \subseteq U)$. ¿Cuál de las siguientes condiciones es equivalente a $A = B$?

    a) $A \cap B = \emptyset$

    b) $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$

    c) $A \cup B = U$

11. Sean los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 6\}$ y $C = \{1, 4, 7\}$. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al conjunto $(A \cap B) \cup (A \setminus C)$?

    a) $\{1, 2, 3, 4\}$

    b) $\{2, 3, 4, 5\}$

    c) $\{3, 4, 5, 7\}$

12. Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y la relación $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 2)\}$. ¿Cuál de las siguientes propiedades cumple R?

    a) Es simétrica

    b) Es reflexiva

    c) Es antisimétrica

13. Sea la función $f : A \to B$ definida por $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $f = \{(1, a), (2, b), (3, b), (4, c)\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

    a) f es inyectiva pero no sobreyectiva

    b) f es sobreyectiva pero no inyectiva

    c) f es biyectiva

14. Mi madre me da 10 euros y me pide que vaya a comprar el pan; me dice: «Compra por lo menos dos hogazas». Al llegar a la panadería, veo que hay ocho variedades de hogazas de distintos precios: dos variedades cuestan siete euros cada una y el resto, entre 4 y 5 euros. ¿Qué debo calcular para conocer el número de posibilidades entre las cuales puedo elegir?

    a) Variaciones con repetición

    b) Combinaciones sin repetición

    c) Combinaciones con repetición

15. El grafo $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, 3, 4\}$ es bipartito si:

    a) $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$

    b) $E = \{(2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$

    c) $E = \{(2, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 4)\}$

16. Dado el grafo $G = \{V, E\}$ con $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$, señale la afirmación correcta.

    a) El grafo no contiene ciclos

    b) El grafo contiene exactamente un ciclo

    c) El grafo contiene al menos un ciclo

17. Sea el grafo $G = \{V, E\}$ con $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$. ¿Cuál/es de las siguientes aristas es/son un puente?

    a) Ninguna

b) Todas las aristas

c) $\{1, 2\}$ y $\{4, 5\}$

18. Un grafo simple y finito con n vértices es un árbol si y sólo si:

a) Es conexo y tiene exactamente n aristas

b) Es acíclico y tiene exactamente $n + 1$ aristas

c) Es conexo y tiene exactamente $n - 1$ aristas

Pregunta de desarrollo

Un grafo $G = \{V, E\}$, con $V = \{\text{P1}, \text{P2}, \text{P3}, \text{E1}, \text{E2}, \text{E3}\}$ y
$E = \{\{\text{P1}, \text{E1}\}, \{\text{P1}, \text{E2}\}, \{\text{P2}, \text{E2}\}, \{\text{P3}, \text{E2}\}, \{\text{P3}, \text{E3}\}\}$, permite modelar un sistema de comunicaciones distribuidas con varios nodos de procesamiento (P1, P2, P3) conectados a diferentes estaciones de enlace (E1, E2, E3) para el intercambio de datos.
Para analizar la robustez estructural de la red, es posible estudiar la conectividad del grafo. Responda a los siguientes apartados justificando su respuesta:

- Determine si el grafo del sistema de comunicaciones es bipartito.
- Identifique si alguna de las conexiones representa un puente o enlace crítico. ¿Es robusta la arquitectura de la red? (será robusta si admite que varios enlaces fallen sin perder la conectividad entre los nodos)
- Indique cuántas componentes conexas presenta la infraestructura y explique su significado en términos de conectividad de la red. Indique cuál es el punto más crítico de la red (el que al eliminarse aumente más el número de componentes conexas)